

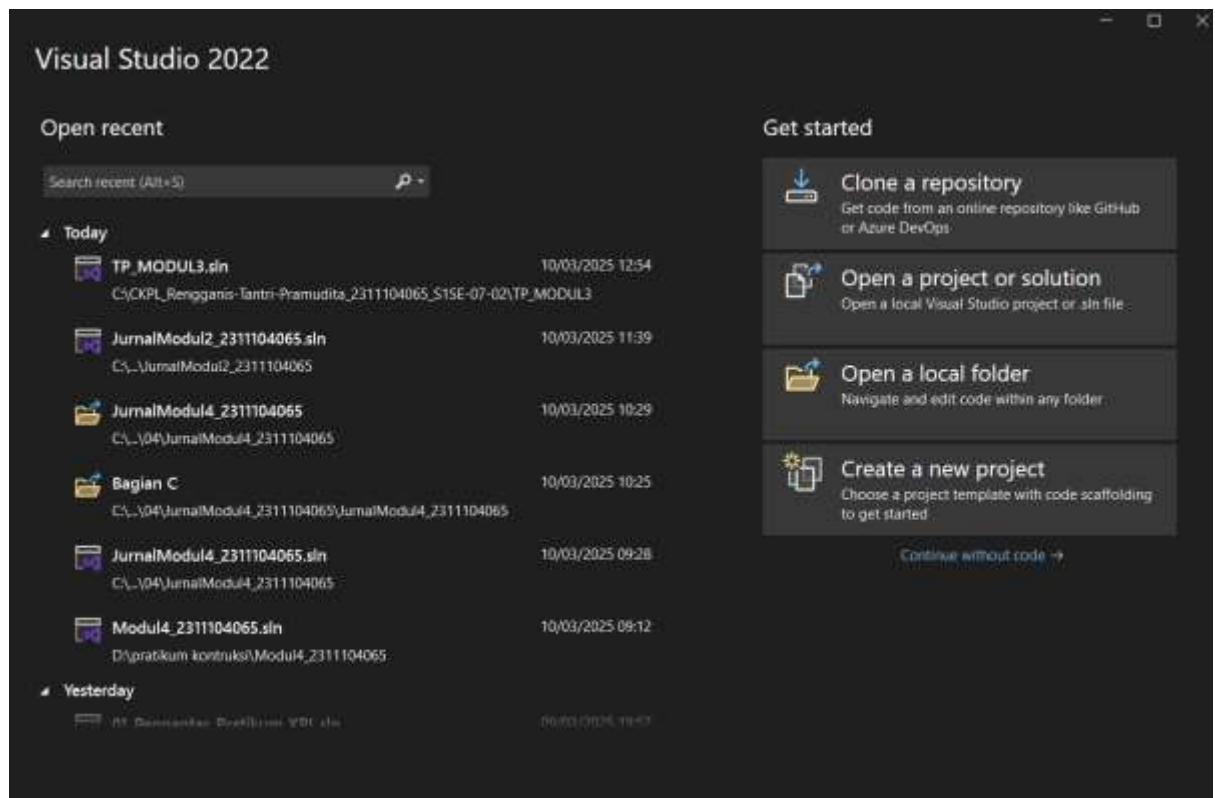
Rengganis Tantri Pramudita

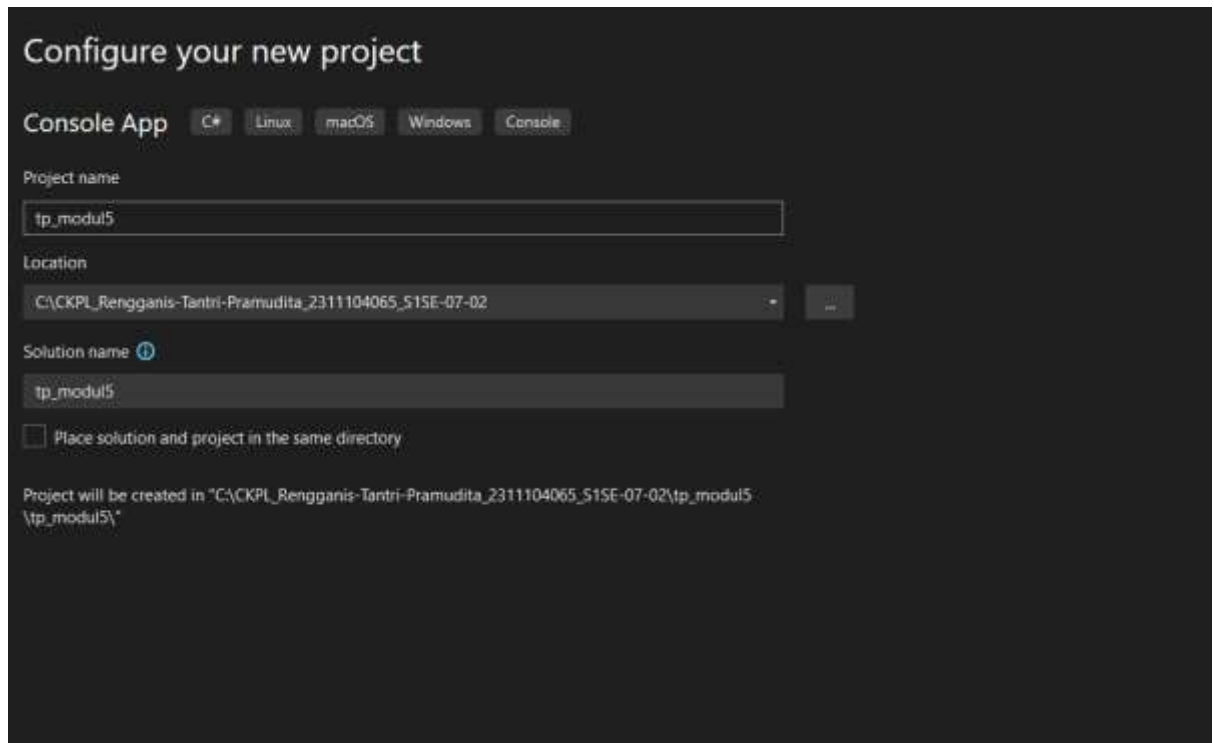
2311104065

TP Modul 5

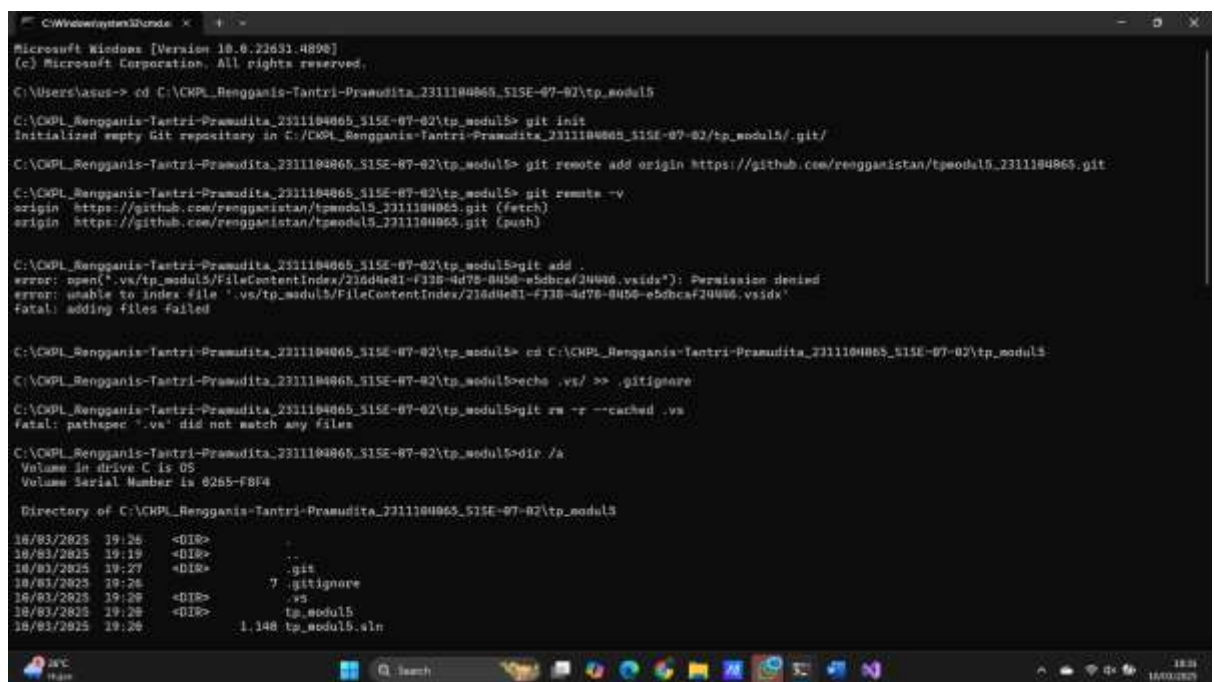
Link Github: https://github.com/rengganistan/tpmodul5_2311104065.git

1. MEMBUAT PROJECT CONSOLE/TANPA GUI





2. MELAKUKAN GIT COMMIT PADA PROJECT YANG DIBUAT



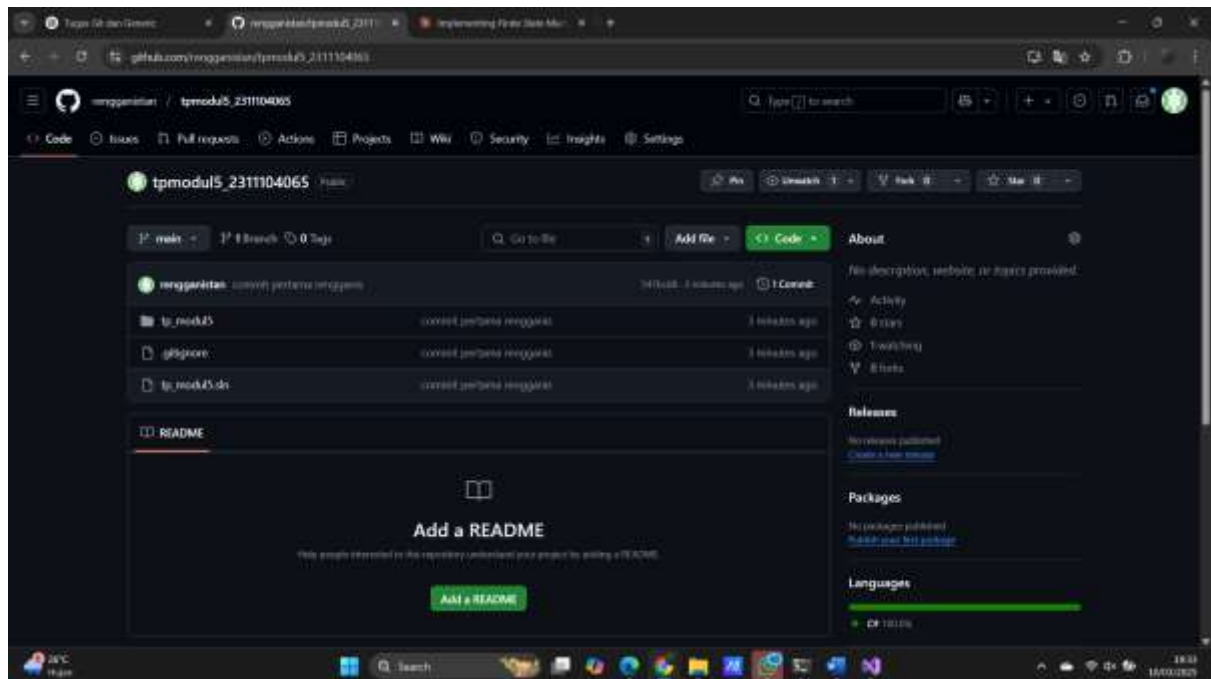
```
C:\Windows\system32\cmd.exe
tp_modul5

nothing added to commit but untracked files present (use 'git add' to track)
C:\OPL_Rengganis-Tantri-Pramudita_2311104065_515E-07-02\tp_modul5> git add
-

C:\OPL_Rengganis-Tantri-Pramudita_2311104065_515E-07-02\tp_modul5> git commit
it -m "commit pertama rengganis"
[master (root-commit) 547bcd8] commit pertama rengganis
15 files changed, 267 insertions(+)
create mode 100644 .gitignore
create mode 100644 tp_modul5.sln
create mode 100644 tp_modul5/Program.cs
create mode 100644 tp_modul5/obj/Debug/net8.0/.NETCoreApp,Version=v8.0.AssemblyAttributes.cs
create mode 100644 tp_modul5/obj/Debug/net8.0/tp_modul5.AssemblyInfo.cs
create mode 100644 tp_modul5/obj/Debug/net8.0/tp_modul5.AssemblyInfoInputs.cache
create mode 100644 tp_modul5/obj/Debug/net8.0/tp_modul5.GeneratedMSBuildEditorConfig.editorconfig
create mode 100644 tp_modul5/obj/Debug/net8.0/tp_modul5.GlobalUsings.g.cs
create mode 100644 tp_modul5/obj/Debug/net8.0/tp_modul5.assets.cache
create mode 100644 tp_modul5/obj/project.assets.json
create mode 100644 tp_modul5/obj/project.nuget.cache
create mode 100644 tp_modul5/obj/tp_modul5.csproj.nuget.dgspec.json
create mode 100644 tp_modul5/obj/tp_modul5.csproj.nuget.g.props
create mode 100644 tp_modul5/obj/tp_modul5.csproj.nuget.g.targets
create mode 100644 tp_modul5/tp_modul5.csproj

C:\OPL_Rengganis-Tantri-Pramudita_2311104065_515E-07-02\tp_modul5>git branch -M main

C:\OPL_Rengganis-Tantri-Pramudita_2311104065_515E-07-02\tp_modul5>git push -u origin main
Enumerating objects: 21, done.
Counting objects: 100% (21/21), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (19/19), done.
Writing objects: 100% (21/21), 4.69 KiB | 165.00 KiB/s, done.
Total 21 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/rengganistan/tpmodul5_2311104065.git
 * [new branch]      main -> main
Branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```



3. MEMBUAT BRANCH BARU PADA GIT PROJECT

```
C:\Windows\system32\cmd.e: X + v

Microsoft Windows [Version 10.0.22631.4890]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\asus-> git checkout -b generic-method
Switched to a new branch 'generic-method'

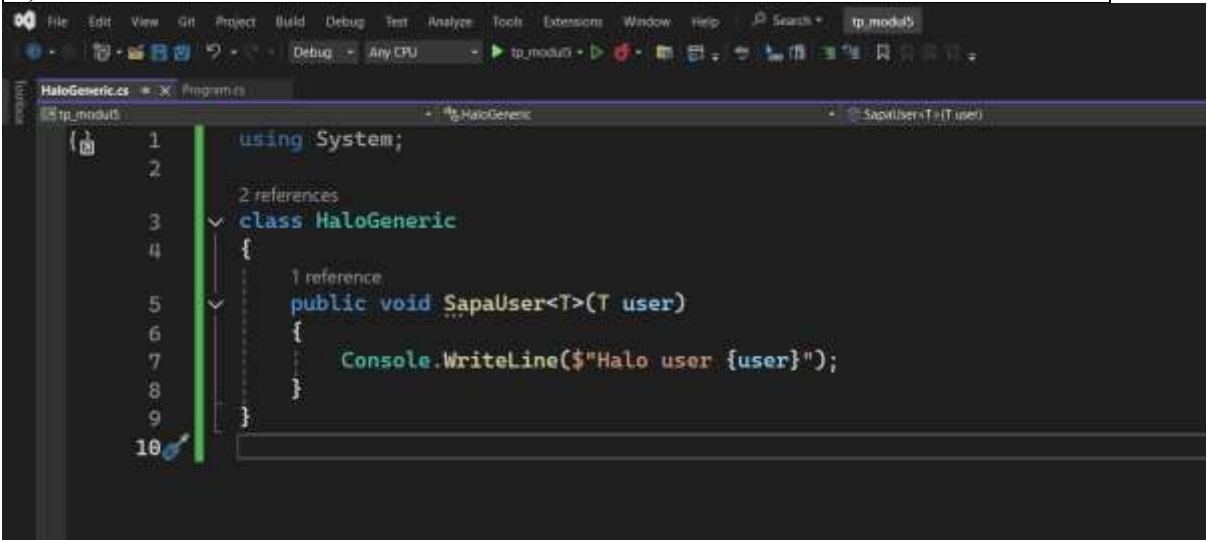
C:\Users\asus->
```

4. MENAMBAHKAN METHOD DENGAN GENERIC

- HaloGeneric.cs

```
using System;

class HaloGeneric
{
    public void SapaUser<T>(T user)
    {
        Console.WriteLine($"Halo user {user}");
    }
}
```



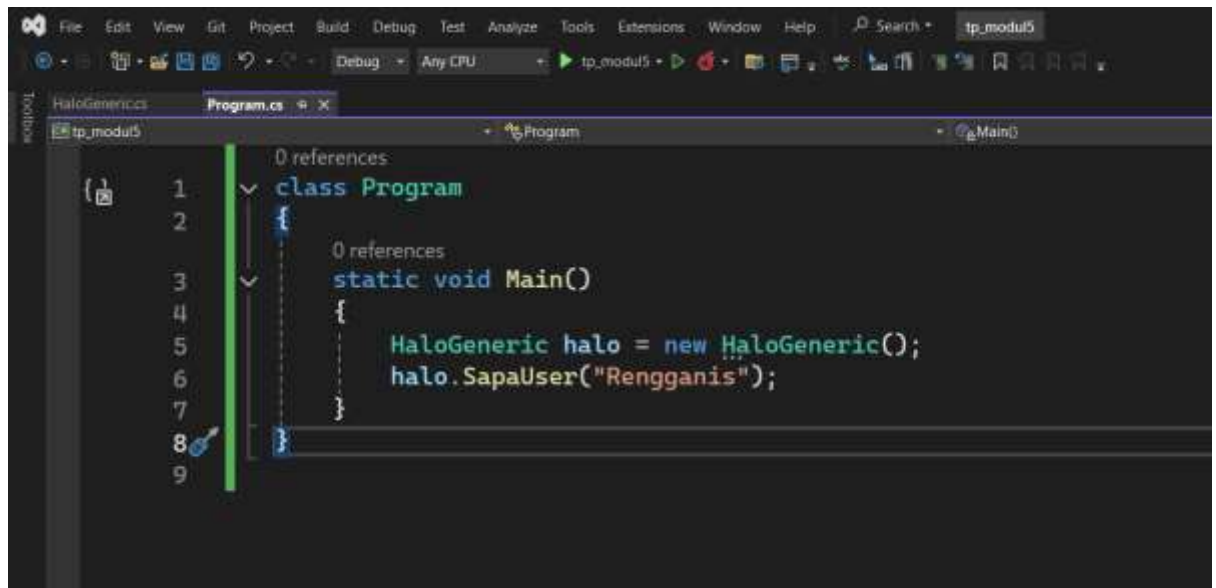
The screenshot shows the Visual Studio IDE with the HaloGeneric.cs file open. The code defines a class HaloGeneric with a method SapaUser<T>(T user) that prints "Halo user {user}". The References window on the right shows that the method has 2 references and the class has 1 reference.

Penjelasan:

Class HaloGeneric memiliki method SapaUser<T>(T user) yang menggunakan Generic Parameter (T), memungkinkan method ini menerima berbagai tipe data sebagai argumen. Saat dipanggil, method ini mencetak pesan "Halo user X", di mana X adalah nilai dari parameter user. Penggunaan Generic membuat method lebih fleksibel karena dapat digunakan untuk berbagai tipe data tanpa perlu menulis ulang kode untuk setiap tipe.

- Program.cs

```
class Program
{
    static void Main()
    {
        HaloGeneric halo = new HaloGeneric();
        halo.SapaUser("Rengganis");
    }
}
```



Penjelasan:

Class Program memiliki method Main() sebagai titik awal eksekusi program. Di dalamnya, dibuat objek data dari class DataGeneric dengan tipe generic string, yang berarti objek ini hanya dapat menyimpan data bertipe string. Konstruktor DataGeneric<string>("NIM Anda") dipanggil untuk menyimpan nilai "NIM Anda" ke dalam objek data. Selanjutnya, method PrintData() dipanggil untuk mencetak pesan "Data yang tersimpan adalah: NIM Anda" ke layar, menunjukkan bahwa nilai yang disimpan telah berhasil diproses.

- Hasil run



5. MELAKUKAN COMMIT, PUSH, DAN PINDAH KE BRANCH

```
C:\Users\asus>cd C:\CPL_Rengganis-Tantri-Prasudita_2311184865_515E-07-02\tp_modul5
C:\CPL_Rengganis-Tantri-Prasudita_2311184865_515E-07-02\tp_modul5>git init
Reinitialized existing Git repository in C:/CPL_Rengganis-Tantri-Prasudita_2311184865_515E-07-02/tp_modul5/.git/
C:\CPL_Rengganis-Tantri-Prasudita_2311184865_515E-07-02\tp_modul5>git add .
C:\CPL_Rengganis-Tantri-Prasudita_2311184865_515E-07-02\tp_modul5>git commit -m "menambahkan class HaloGeneric dengan method
[main 4386b65] menambahkan class HaloGeneric dengan method
19 files changed, 72 insertions(+), 4 deletions(-)
create mode 18864H tp_modul5/HaloGeneric.cs
create mode 10064H tp_modul5/bin/Debug/net8.0/tp_modul5.deps.json
create mode 10064H tp_modul5/bin/Debug/net8.0/tp_modul5.dll
create mode 10064H tp_modul5/bin/Debug/net8.0/tp_modul5.exe
create mode 10064H tp_modul5/bin/Debug/net8.0/tp_modul5.pdb
create mode 10064H tp_modul5/bin/Debug/net8.0/tp_modul5.runtimeconfig.json
create mode 10064H tp_modul5/obj/Debug/net8.0/apphost.exe
create mode 10064H tp_modul5/obj/Debug/net8.0/ref/tp_modul5.dll
create mode 10064H tp_modul5/obj/Debug/net8.0/refint/tp_modul5.dll
create mode 10064H tp_modul5/obj/Debug/net8.0/tp_modul5.csproj.BuildWithSkipAnalyzers
create mode 10064H tp_modul5/obj/Debug/net8.0/tp_modul5.csproj.CoreCompileInputs.cache
create mode 10064H tp_modul5/obj/Debug/net8.0/tp_modul5.csproj.FileListAbsolute.txt
create mode 10064H tp_modul5/obj/Debug/net8.0/tp_modul5.genruntimeconfig.cache
create mode 10064H tp_modul5/obj/Debug/net8.0/tp_modul5.pdb
create mode 10064H tp_modul5/obj/Debug/net8.0/tp_modul5.sourcelink.json
C:\CPL_Rengganis-Tantri-Prasudita_2311184865_515E-07-02\tp_modul5>SapaUser git branch
'SapaUser' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
C:\CPL_Rengganis-Tantri-Prasudita_2311184865_515E-07-02\tp_modul5>git branch
* main
C:\CPL_Rengganis-Tantri-Prasudita_2311184865_515E-07-02\tp_modul5>git checkout main
Already on 'main'
Your branch is ahead of 'origin/main' by 1 commit.
(use "git push" to publish your local commits)
C:\CPL_Rengganis-Tantri-Prasudita_2311184865_515E-07-02\tp_modul5>git checkout -b generic-class
Switched to a new branch 'generic-class'
```

6. MENAMBAHKAN METHOD DENGAN GENERIC

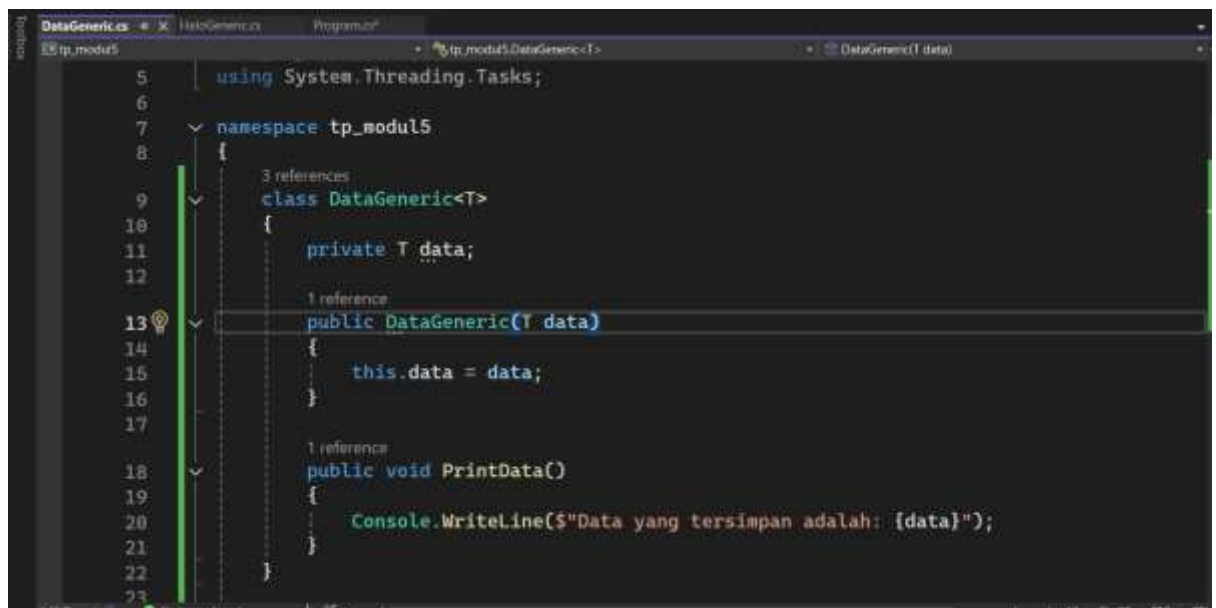
- DataGeneric.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace tp_modul5
{
    class DataGeneric<T>
    {
        private T data;

        public DataGeneric(T data)
        {
            this.data = data;
        }

        public void PrintData()
        {
            Console.WriteLine($"Data yang tersimpan adalah: {data}");
        }
    }
}
```



```
5 using System.Threading.Tasks;
6
7 namespace tp_modul5
8 {
9     3 references
10     class DataGeneric<T>
11     {
12         private T data;
13
14         1 reference
15         public DataGeneric(T data)
16         {
17             this.data = data;
18         }
19
20         1 reference
21         public void PrintData()
22         {
23             Console.WriteLine($"Data yang tersimpan adalah: {data}");
24         }
25     }
```

Penjelasan:

Class `DataGeneric<T>` adalah class generic dalam namespace `tp_modul5` yang memungkinkan penyimpanan data dengan tipe yang fleksibel. Class ini memiliki property `data` bertipe `T`, yang ditentukan saat objek dibuat. Konstruktor `DataGeneric(T data)` digunakan untuk menginisialisasi nilai `data`. Method `PrintData()` mencetak nilai `data` ke konsol dengan format "Data yang tersimpan adalah: X", di mana X adalah nilai yang tersimpan. Penggunaan generics dalam class ini memungkinkan penyimpanan dan pemrosesan berbagai tipe data tanpa harus mendefinisikan ulang class untuk setiap tipe.

- Program.cs

```
using tp_modul5;

class Program
{
    static void Main()
    {
        // Memanggil HaloGeneric
        HaloGeneric halo = new HaloGeneric();
        halo.SapaUser("Rengganis");

        // Memanggil DataGeneric
        DataGeneric<string> data = new DataGeneric<string>("2311104065");
        data.PrintData();
    }
}
```



```
1 using tp_modul5;
2
3 class Program
4 {
5     static void Main()
6     {
7         // Memanggil HaloGeneric
8         HaloGeneric halo = new HaloGeneric();
9         halo.SapaUser("Rengganis");
10
11        // Memanggil DataGeneric
12        DataGeneric<string> data = new DataGeneric<string>("2311104065");
13        data.PrintData();
14    }
15 }
```

Penjelasan:

Class Program berisi method Main() sebagai titik awal eksekusi program. Di dalamnya, objek HaloGeneric dibuat untuk memanggil method SapaUser("Rengganis"), yang mencetak pesan "Halo user Rengganis". Selanjutnya, objek DataGeneric<string> dibuat dengan nilai "2311104065" sebagai data yang disimpan. Method PrintData() kemudian dipanggil untuk mencetak "Data yang tersimpan adalah: 2311104065". Program ini menunjukkan penggunaan generic method dan generic class untuk menangani berbagai tipe data dengan fleksibilitas tinggi.

- Hasil run

```
Microsoft Visual Studio Debug
Halo user Rengganis
Data yang tersimpan adalah: 2311104065

C:\CKPL_Rengganis-Tantri-Pramudita_2311104065_S15E-07-02\tp_modul5\tp_modul5\bin\Debug\net8
76) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .
```

7. MELAKUKAN COMMIT, PUSH, DAN PINDAH BRANCH BAGIAN 2


```

C:\CKPL_Rengganis-Tantri-Pramudita_2311104065_S1SE-07-02\tp_modul5>git add .
C:\CKPL_Rengganis-Tantri-Pramudita_2311104065_S1SE-07-02\tp_modul5>git commit -m "Menambahkan class DataGeneric"
[generic-class b6357d1] Menambahkan class DataGeneric
14 files changed, 38 insertions(+), 7 deletions(-)
create mode 100644 tp_modul5/DataGeneric.cs
C:\CKPL_Rengganis-Tantri-Pramudita_2311104065_S1SE-07-02\tp_modul5>git push origin generic-class
Enumerating objects: 53, done.
Counting objects: 100% (53/53), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (36/36), done.
Writing objects: 100% (45/45), 77.95 KiB | 1.26 MiB/s, done.
Total 45 (delta 14), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (14/14), completed with 3 local objects.
remote:
remote: Create a pull request for 'generic-class' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/rengganistan/tpmodul5_2311104065/pull/new/generic-class
remote:
To https://github.com/rengganistan/tpmodul5_2311104065.git
 * [new branch]      generic-class -> generic-class

```

8. MELAKUKAN GIT MERGE DARI KEDUA BRANCH BARU

```

C:\CKPL_Rengganis-Tantri-Pramudita_2311104065_S1SE-07-02\tp_modul5> git checkout main
Switched to branch 'main'
Your branch is ahead of 'origin/main' by 1 commit.
(use "git push" to publish your local commits)
C:\CKPL_Rengganis-Tantri-Pramudita_2311104065_S1SE-07-02\tp_modul5>git merge generic-method
merge: generic-method - not something we can merge
C:\CKPL_Rengganis-Tantri-Pramudita_2311104065_S1SE-07-02\tp_modul5>git merge generic-class
Updating 43b6b49..b6357d1
error: Your local changes to the following files would be overwritten by merge:
tp_modul5/obj/Debug/net8.0/tp_modul5.AssemblyInfo.cs
tp_modul5/obj/Debug/net8.0/tp_modul5.AssemblyInfoInputs.cache
Please commit your changes or stash them before you merge.
Aborting
C:\CKPL_Rengganis-Tantri-Pramudita_2311104065_S1SE-07-02\tp_modul5>git add .
C:\CKPL_Rengganis-Tantri-Pramudita_2311104065_S1SE-07-02\tp_modul5>git commit -m "Menyelesaikan merge conflict"
[main 90f1d9d] Menyelesaikan merge conflict
2 files changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)
C:\CKPL_Rengganis-Tantri-Pramudita_2311104065_S1SE-07-02\tp_modul5>git push origin main
Enumerating objects: 15, done.
Counting objects: 100% (15/15), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (8/8), 680 bytes | 170.00 KiB/s, done.
Total 8 (delta 5), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (5/5), completed with 5 local objects.
To https://github.com/rengganistan/tpmodul5_2311104065.git
547bcd8..90f1d9d main -> main

```